

LİNEER CEBİR - ÇALIŞMA SORULARI II

1. $A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}$ matrisi için $\det(A) = 3$ olduğu biliniyorsa; transpoze, skaler çarpım ve satır/sütun operasyonu özelliklerini kullanarak aşağıdaki determinanı hesaplayınız:

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 2a_1 & a_2 + 4a_3 & 5a_3 \\ 2b_1 & b_2 + 4b_3 & 5b_3 \\ 2c_1 & c_2 + 4c_3 & 5c_3 \end{vmatrix}$$

2. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 16 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ matrisi veriliyor. Ek (adjoint) matris yöntemini kullanarak A^{-1} matrisini bulunuz.

3. Cramer kuralını kullanarak aşağıdaki sistemde x, z ve w değerlerini hesaplamadan sadece y değerini bulunuz:

$$\begin{aligned} 2x + y + z + w &= 2 \\ x + 2y + 3z + 2w &= 2 \\ 2x + y + z + 3w &= 0 \\ x - y - 3w &= 1 \end{aligned}$$

4. Aşağıdakilerden hangileri $\mathbb{R}^3$ uzayının birer altuzayıdır?

- (a) $(a, 0, 0)$ formundaki bütün vektörler.
- (b) $W = \{(a, 1, 0) \in \mathbb{R}^3 \mid a \in \mathbb{R}\}$.
- (c) $c = a + b$ olmak üzere (a, b, c) formundaki bütün vektörler.
- (d) $(a, 0, a)$ formundaki bütün vektörler.

5. P_2 uzayında aşağıdaki vektörlerden oluşan hangi kümeler lineer bağımlıdır?

- (a) $p_1(x) = 2 - x + 4x^2$, $p_2(x) = 3 + 6x + 2x^2$, $p_3(x) = 2 + 10x - 4x^2$.
- (b) $p_1(x) = 3 + x + x^2$, $p_2(x) = 2 - x + 5x^2$, $p_3(x) = 4 - 3x^2$.
- (c) $p_1(x) = 5 - x^2$, $p_2(x) = 1 + x + 8x^2$.

6. Aşağıdakilerden hangileri P_2 için bir baz oluşturur?

- (a) $p_1(x) = 2 - x + 4x^2$, $p_2(x) = 3 + 6x + 2x^2$, $p_3(x) = 2 + 10x - 4x^2$.
- (b) $p_1(x) = 3 + x + x^2$, $p_2(x) = 2 - x + 5x^2$, $p_3(x) = 4 - 3x^2$.

- (a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ matrisinin koordinat vektörünü $S = \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ bazına göre bulunuz. [cite: 32]
 $A_1 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, A_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
(b) $B = \{p_1 = -2x, p_2 = 1 + x^2, p_3 = 2 + x + x^2\}$ bazı veriliyor. Koordinat vektörü $[p(x)]_B = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$ olan P_2 vektörünü bulunuz.

7. Aşağıdaki homojen lineer sistemin çözüm uzayının bir bazını ve boyutunu bulunuz:

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + 4x_3 - x_4 - x_5 &= 0 \\ -x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 &= 0 \\ x_3 - 3x_4 + x_5 &= 0 \end{aligned}$$